

設計書(12班)

設計内容の概要

◆ スケジュールの事前設定

ユーザーは予めスプレッドシートの設定用シート(schedule シート)に、システムを稼働させる「曜日」「開始時間」「停止時間」、および Nature Remo 3 に送信させる各操作のシグナル ID(電源 ON/OFF、音楽再生/停止)を設定・入力しておく。

◆ 開始

現在の日時(曜日および時刻)がスプレッドシートの開始時間と一致したとき、以下の順序で操作を実行する。

1. プログラムから Nature Remo 3 の API を呼び出し、ミラーボールの電源 ON の赤外線信号を送信させる。
2. API の連続呼び出しによる制限や機器の起動待ちを考慮し、10 秒間待機する。
3. 待機後、指定された音楽再生のシグナルを送信し、音楽を流す。

◆ 停止

現在時刻がスプレッドシートの停止時間と一致したとき、自動的に以下の順序で停止処理を実行する。

1. Nature Remo 3 を通じて「音楽停止」のシグナルを送信する。
2. 1 秒間待機した後、ミラーボールの「電源 OFF」のシグナルを送信する。

◆ 操作ログの記録

各種シグナル(電源 ON/OFF、音楽再生/停止)の送信に成功した際は同時に、その時点の「日時」と「実行した操作名」をスプレッドシートのログ記録用シート(log シート)の新しい行に自動で記録する。

◆ 在室判定機能

Nature Remo 3 に搭載されているセンサ情報を API 経由で取得し、「照度が閾値(50)以上か」「人感センサが過去 30 分以内に反応したか」の 2 つの条件を満たす場合に「部屋に人がいる」と判定する関数を実装している。

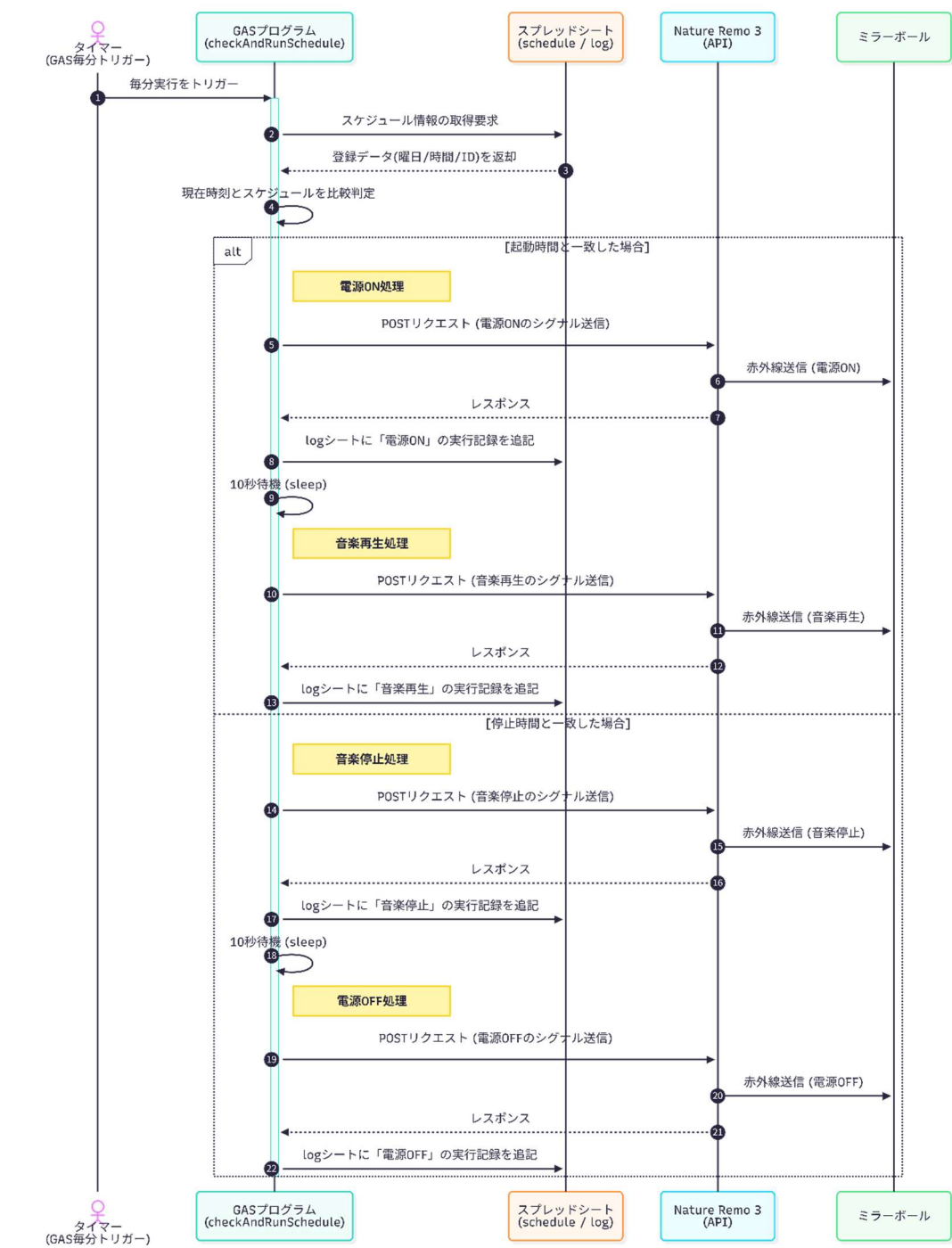
※設計上の留意点

Nature Remo 3 の人感センサ技術における検知精度を考慮し、本システムではスケジュール通りの確実な起動を最優先としている。そのため、センサの誤判定による起動失敗を防ぐ目的で、現段階ではメインの自動実行プロセスには組み込まず、将来的な拡張性を持たせた独立した判定モジュールとして分離させている。

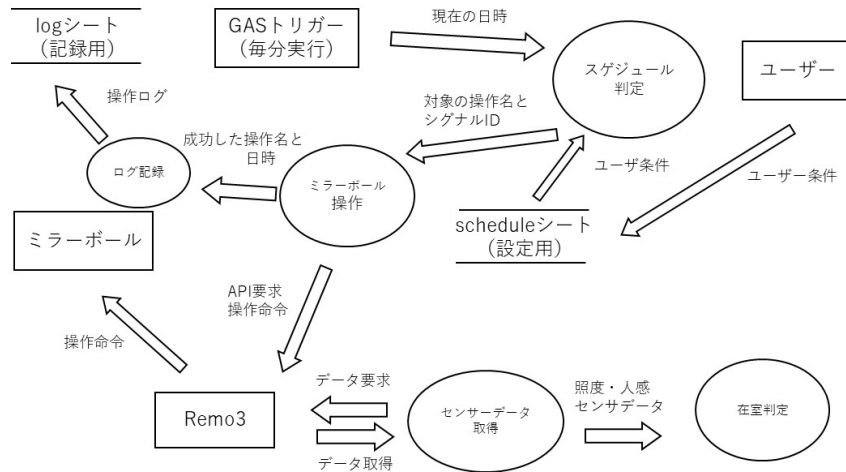
システム処理の流れ

システム処理の流れを簡易的にモデル化したものを下に示す。

シーケンス図



データフロー図



必要なモジュール(.gs ファイル)

- メイン制御・スケジュール管理用プログラム

対応関数: checkAndRunSchedule()

- API 通信・機器操作用プログラム(ログ記録兼用)

対応関数: sendSignalAndLog(signalId, actionName)

- センサデータ取得プログラム

対応関数: getNatureRemoData(endpoint)

- 在室判定プログラム

対応関数: isRoomOccupied(deviceData)